

Materia: Deformación y Fractura de Materiales	Código: 31.96
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Industrial / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 7/4/2023 15:52:39	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
33	hs. teóricas
6	hs. prácticas
12	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Revisión de conceptos fundamentales de la mecánica del sólido.
 Defectos cristalinos y elementos de la teoría de dislocaciones.
 Comportamiento mecánico de polímeros y cerámicos.
 Fractura.
 Fatiga.
 Deformación y fractura de sólidos cristalinos a altas temperaturas.

➤ Presentación de la materia:

Se busca que el alumno adquiera una visión integral en el diseño, selección y revisión de materiales para estructuras mecánicas, comprendiendo la interacción existente entre la microestructura, las sollicitaciones, los defectos y las propiedades mecánicas resultantes. El alumno adquirirá conocimientos en mecánica de fractura, modos de deformación y falla de materiales de uso frecuente en ingeniería.
 Se deben tener conocimiento previos de ciencia de materiales, resistencia de materiales y metalurgia física.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Conocer los mecanismos de deformación y fractura de materiales estructurales metálicos, polímeros y cerámicos.
- Diseñar componentes estructurales introduciendo metodologías modernas de prevención de fallas por fractura, fatiga y creep durante el servicio.
- Integrar aspectos microscópicos de los fenómenos que intervienen en los procesos de deformación y fractura de los materiales con el comportamiento macroscópico de los mismos.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introducción a la mecánica de fractura	La relevancia de la mecánica de fractura en la ingeniería mecánica, su génesis, evolución y estado actual.
Mecánica de fractura lineal elástica	Introducción y definiciones. Balance de energía de Griffith. Análisis atómico de la fractura. Balance de energía. La inestabilidad de la curva R. Control de carga vs desplazamiento. Plasticidad en el frente de fisura. Corrección de Irwin. Corrección de Dugdale. Forma de la zona plástica. Estado plano de deformación vs estado plano de tensión. Ensayos.
Mecánica de fractura elastoplástica	Introducción y definiciones. El desplazamiento de la apertura del frente de fisura. La metodología CTOD. La integral J. Relación entre CTOD y J. Ensayos.
Fatiga de materiales	Introducción. Proceso general de fatiga. Cargas cíclicas. Ley de Paris. Curvas de Wohler. Conteo de ciclos. Vida a fatiga. Uniones soldadas.
Creep de materiales	Introducción y definiciones. El proceso de termofluencia. Caracterización y ensayos. Curvas típicas de creep. Efecto del tiempo, la carga y la temperatura. Diagramas de creep. Diseño al creep. Materiales resistentes al creep. Parámetro de Larson-Miller.
Daño por hidrógeno en materiales	Introducción y definiciones. El problema con el hidrógeno en los materiales. Fuentes de hidrógeno. Ingreso del hidrógeno. Acumulación y daño. Materiales susceptibles. Mitigación.
Deformación y fractura de materiales poliméricos, compuestos y cerámicos	Mecanismos de deformación y falla en materiales poliméricos amorfos y semicristalinos, en materiales compuestos y en cerámicos. Las particularidades de cada caso. Mitigación.

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases teóricas y prácticas tienen la modalidad de presentación acompañadas por un ppt. Asistidas además con videos, fotografías y muestras de materiales con la intención de que el estudiante se lleve el mayor entendimiento. Si bien tendrán acceso a las presentaciones, es importante que el alumno tome apunte en cada una de las clases ya que todo lo que se comente en las mismas puede evaluarse en cualquiera de las instancias de examen. Toda la información dada en clase se basa en libros que el estudiante tiene acceso. Para cada unidad tendrán cuestionarios que permitirán fijar los puntos esenciales de aprendizaje. Se realizarán prácticas de laboratorio guiadas para fijar los conocimientos teóricos impartidos en clase.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases teóricas	Clases teóricas presenciales de frecuencia semanal donde se desarrollarán y ejemplificarán los contenidos de la materia.
Práctica de laboratorio: inspección de superficies de fractura	Se realizará una serie de inspecciones a diversos materiales fracturados utilizando objetos auxiliares de la visión con el objetivo de determinar el tipo de fractura y su morfología.
Práctica de laboratorio: ensayo de fractotenacidad	Realización de un ensayo de fractotenacidad de un acero estructural típico siguiendo una norma de ensayo internacional.
Práctica de laboratorio: ensayo de fatiga	Ejecución de ensayos de fatiga de alto número de ciclos a diversos materiales de uso en ingeniería. Comparación de resultados.

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones en formato pptx. asistidas además con videos y fotografías.
Muestras de materiales con la intención de que el estudiante se lleve el mayor entendimiento.
Revisión literaria de publicaciones científicas relevantes.
Clases teóricas presenciales mediante encuentros semanales donde se tratarán y ejemplificarán los contenidos de la materia.
Prácticas de laboratorio donde el alumno fijará los conocimientos previamente impartidos en las clases teóricas.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se tomarán dos exámenes parciales escritos.

Existirá una única instancia de recuperación donde se podrán recuperar ambos exámenes.

Los exámenes podrán contener preguntas a desarrollar, de opción múltiple, verdadera o falsa, o esquemas o gráficos a completar por el alumno, donde se evaluará los conceptos vistos en clase así como los trabajos prácticos realizados por los alumnos.

Una vez aprobada la cursada el alumno accederá al examen final.

El examen final será oral. Se le asignará un tema al alumno, éste tendrá 10 minutos para prepararse y luego 10 minutos para exponer. Luego se le podrá preguntar del tema expuesto o de cualquier otro tema a criterio de la mesa evaluadora.

Para la calificación del final se tendrá en cuenta las siguientes variables:

- Dominio de vocabulario y definiciones
- Comprensión de gráficos, textos y fórmulas
- Claridad y calidad explicativa
- Capacidad de síntesis

Requisitos de aprobación:

La puntuación es de 0 a 10 puntos y se aprueba con un mínimo de 4 puntos que se corresponde con un 60% del examen correcto.

Se deben aprobar los 2 exámenes parciales o en su defecto el examen recuperatorio correspondiente.

La nota final de la cursada se obtendrá promediando la nota de los dos exámenes parciales con la de los trabajos prácticos de laboratorio.

El examen final se aprueba con un mínimo de 4 puntos.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Fracture mechanics fundamentals and applications by Anderson, 2017 Taylor & Francis Group, LLC
2	Fatigue and Fracture - Understanding the Basics. F.C. Campbell, editor. 2012 ASM International
3	

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Mecánica de Fractura, Pérez Ipiña. Librería y editorial Alsina. 2004

2	Mecánica de Fractura, Luis De Vedia. CNEA 1986
---	--